Problema 3: Planejamento de Capacidade de Servidores

Uma empresa de tecnologia oferece um serviço de armazenamento em nuvem e precisa planejar a expansão de sua infraestrutura. Nos últimos meses, a empresa registrou um crescimento na quantidade de dados armazenados pelos usuários. Os registros estão disponíveis no arquivo `armazenamento.csv`, contendo o mês de monitoramento e o volume total de dados armazenados, em terabytes (TB). A equipe de infraestrutura deseja utilizar os dados históricos para estimar o crescimento do armazenamento e identificar quando será necessário ampliar a capacidade disponível, atualmente limitada a 600 TB. Para isso, a empresa também está avaliando diferentes planos de expansão, disponíveis no arquivo `expansoes.csv`, que apresenta a capacidade adicional de armazenamento oferecida por cada plano.

Utilizando os dados fornecidos, responda:

(a) Determine uma função matemática que represente o crescimento do volume de dados armazenados ao longo dos meses. Justifique a escolha.

(b) Qual será o volume estimado de dados armazenados no próximo mês?

(c) Caso o comportamento de crescimento se mantenha, em qual mês a demanda estimada ultrapassará a capacidade atual de 600 TB?

(d) Caso o comportamento de crescimento se mantenha, em qual mês a capacidade total de armazenamento será ultrapassada para cada plano de expansão?